ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT**

# KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

**BÁO CÁO KIẾN TẬP**

**NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ**

**(CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO)**

## XÂY DỰNG PIPELINE ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU GẦN THỜI GIAN THỰC - TÍCH HỢP KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU VÀ GIÁM SÁT VẬN HÀNH

**GVHD:** [Học hàm, học vị, họ tên GVHD]

**SVTH:** [Họ tên sinh viên]

**MSSV:** [MSSV]

**TP.HCM, THÁNG ../....**

**LỜI CẢM ƠN**

*[Cảm ơn giảng viên hướng dẫn, Mentor tại cơ quan kiến tập; mong nhận góp ý.]*

## LỜI CAM KẾT

*[Cam kết nội dung trung thực, do bản thân thực hiện, trích dẫn đầy đủ.]*

**PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KIẾN TẬP**

MSSV: [MSSV]
Họ tên: [Họ tên sinh viên]
Tên Cơ quan Kiến tập: [Tên cơ quan kiến tập]
Địa chỉ Cơ quan: .....
Điện thoại Cơ quan: .....
Họ tên người đại diện cơ quan: [Họ tên người hướng dẫn tại cơ quan]
Chức vụ: ..... Điện thoại: .....
Thời gian kiến tập tại Cơ quan: Từ ngày ../../.... Đến ngày: ../../....

** Đề nghị **Quý Cơ quan** đánh giá **bằng cách đánh dấu X** vào cột xếp loại các nội dung đánh giá trong bảng sau.*

Ghi chú:
***Loại A: 2đ; Loại B: 1,5đ***
***Loại C: 1đ; Loại D: 0,5đ***

| **Nội dung đánh giá** | **Xếp loại** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| **1. Tinh thần kỷ luật, thái độ** | | | | |
| 1.1 Thực hiện nội quy của cơ quan | | | | |
| 1.2 Chấp hành giờ giấc làm việc | | | | |
| 1.3 Thái độ giao tiếp với đồng nghiệp, cộng sự | | | | |
| 1.4 Ý thức bảo vệ tài sản | | | | |
| 1.5 Tích cực trong công việc | | | | |
| **2. Kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ** | | | | |
| 2.1 Đáp ứng yêu cầu công việc | | | | |
| 2.2 Tinh thần học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn | | | | |
| 2.3 Có sáng kiến, năng động trong công việc | | | | |
| **3. Kết quả thực tập** | | | | |
| 3.1 Có sản phẩm ứng dụng thực tế đem lại lợi ích cho Cơ quan | | | | |
| 3.2 Mức độ hoàn thành nhiệm vụ thực tập | | | | |

**PHIẾU NHẬN XÉT CƠ QUAN KIẾN TẬP**

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN**

*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu*

**PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KIẾN TẬP**
**CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

MSSV: [MSSV]
Họ tên: [Họ tên sinh viên]
Lớp: [Lớp]
Ngành/Chuyên ngành: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (Chuyên ngành KINH DOANH SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO)
Tên đề tài: XÂY DỰNG PIPELINE ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU GẦN THỜI GIAN THỰC - TÍCH HỢP KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU VÀ GIÁM SÁT VẬN HÀNH
GVHD: [Học hàm, học vị, họ tên GVHD]

| STT | Tiêu chí cụ thể | Tỉ lệ | Điểm đã nhân tỉ lệ |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuân thủ quy định học phần, đúng tiến độ, đầy đủ xác nhận của đơn vị/leader, tinh thần học tập nghiêm túc | 10% | |
| 2 | Tìm hiểu doanh nghiệp, môi trường làm việc, vị trí nghề nghiệp, xác định định hướng chuyên sâu rõ ràng | 10% | |
| 3 | Mô tả bối cảnh thực tế, xác định vấn đề/tình huống rõ ràng, có logic và phù hợp với định hướng nghề nghiệp | 15% | |
| 4 | Vận dụng kiến thức chuyên ngành, kiến thức kinh doanh quản lý, công nghệ để phân tích vấn đề | 20% | |
| 5 | Thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, phân tích, diễn giải kết quả, sử dụng bảng biểu/hình minh họa phù hợp | 15% | |
| 6 | Đề xuất giải pháp phù hợp, có tính ứng dụng, khả thi trong bối cảnh thực tế | 15% | |
| 7 | Bố cục logic, trình bày khoa học, ngôn ngữ học thuật, trích dẫn tài liệu, hình thức đúng quy định | 15% | |
| Tổng điểm: | | | |

....., ngày ..... tháng ..... năm .....
**Giảng viên hướng dẫn**
*Ký, ghi rõ họ tên*

**PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**Giảng viên hướng dẫn**

*Ký, ghi rõ họ tên*

# MỤC LỤC


**LỜI CẢM ƠN** . . . 1

**LỜI CAM KẾT** . . . 2

**MỤC LỤC** . . . 7

**DANH MỤC HÌNH ẢNH** . . . 8

**DANH MỤC BẢNG** . . . 9

**DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT** . . . 10

**DANH MỤC THUẬT NGỮ** . . . 11

**A. KIẾN THỨC TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP** . . . 12

**B. GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN DOANH NGHIỆP** . . . 13

**PHẦN 1: GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ** . . . 13

**1.1 Đặt vấn đề** . . . 13

**1.2 Mục tiêu của đề tài** . . . 13

**1.3 Đối tượng và phạm vi của đề tài** . . . 13

**PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT** . . . 14

**2.1 Tổng quan về Data Replication** . . . 14

2.1.1 Khái niệm và vai trò trong doanh nghiệp . . . 14

2.1.2 Phân loại các phương pháp Replication . . . 14

2.1.2.1 Phân loại hình thức Data Replication . . . 14

2.1.2.2 Các lược đồ Data Replication . . . 14

2.1.2.3 Các kỹ thuật Data Replication . . . 14

**2.2 Change Data Capture (CDC)** . . . 15

2.2.1 Khái niệm và vai trò . . . 15

2.2.2 Các phương pháp CDC . . . 15

2.2.3 CDC dựa trên Write-Ahead Log (WAL) . . . 15

**2.3 Event-driven Architecture** . . . 15

2.3.1 Khái niệm và đặc điểm . . . 15

2.3.2 Message Queue và Pub/Sub . . . 15

2.3.3 Các đảm bảo truyền tải sự kiện . . . 16

**2.4 Quản lý Schema** . . . 16

2.4.1 Định dạng dữ liệu Avro . . . 16

2.4.2 Schema Registry và quản lý thay đổi Schema . . . 16

**2.5 Data Lake và hạ tầng lưu trữ dữ liệu** . . . 16

2.5.1 Khái niệm Data Lake . . . 16

2.5.2 Công nghệ lưu trữ đối tượng và giao thức S3 . . . 17

2.5.3 Định dạng lưu trữ cột Parquet và Partitioning . . . 17

2.5.4 Quản lý Metadata với Hive Metastore . . . 17

**2.6 Xử lý dữ liệu phân tán** . . . 17

2.6.1 Mô hình xử lý Batch vs Streaming . . . 17

2.6.2 Deduplication và Upsert trong pipeline CDC . . . 17

**2.7 Chất lượng và vận hành Data Pipeline** . . . 17

**PHẦN 3: PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP** . . . 18

**3.1 Đánh giá tình hình doanh nghiệp** . . . 18

3.1.1 Hiện trạng hệ thống dữ liệu . . . 18
3.1.2 Thách thức trong vận hành . . . 18
3.1.3 Yêu cầu đặt ra cho giải pháp . . . 18
**3.2 Các giải pháp trên thị trường . . . 18**
3.2.1 Các giải pháp thương mại . . . 18
3.2.2 Các giải pháp mã nguồn mở . . . 18
3.2.3 So sánh và lựa chọn . . . 19
**3.3 Đề xuất mô hình . . . 19**
3.3.1 Kiến trúc tổng thể . . . 19
3.3.2 Đặc tính cốt lõi . . . 19
**PHẦN 4: THỰC NGHIỆM . . . 20**
**4.1 Môi trường thực nghiệm . . . 20**
4.1.1 Hạ tầng triển khai . . . 20
4.1.2 Dữ liệu thực nghiệm . . . 20
**4.2 Xây dựng pipeline CDC . . . 20**
4.2.1 Luồng thu thập thay đổi . . . 20
4.2.2 Luồng truyền tải sự kiện . . . 21
4.2.3 Luồng xử lý và lưu trữ . . . 21
4.2.4 Luồng truy vấn dữ liệu . . . 21
**4.3 Xây dựng hệ thống giám sát chất lượng . . . 22**
4.3.1 Kiểm tra chất lượng dữ liệu . . . 22
4.3.2 Cơ chế cảnh báo . . . 22
4.3.3 Quy trình ứng phó sự cố . . . 23
**4.4 Đánh giá kết quả thực nghiệm . . . 24**
**PHẦN 5: KẾT LUẬN . . . 25**
**5.1 Kết luận . . . 25**
**5.2 Hạn chế . . . 25**
**5.3 Hướng phát triển trong tương lai . . . 25**
**C. VAI TRÒ, BÀI HỌC VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÁ NHÂN . . . 26**
**TÀI LIỆU THAM KHẢO . . . 27**
**PHỤ LỤC . . . 28**

## DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Kiến trúc Data Replication trong hệ thống phân tán (Nguồn: Geeksforgeeks) . . . . . 14
Hình 2.2: Kiến trúc Database Replication (Nguồn: Guideofgreece) . . . . . 14
Hình 2.3: Luồng trích xuất và đồng bộ dữ liệu thời gian thực bằng cơ chế CDC. (Nguồn: Algomaster, 2026) . . . . . 15
Hình 2.4: Sự tách biệt giữa Producers và Consumers trong mô hình Pub/Sub. . . . . 15
Hình 2.5: Kiến trúc mô hình Pub/Sub (Nguồn: ByteByteGo) . . . . . 15
Hình 2.6: Vai trò của Schema Registry trong việc quản lý và kiểm duyệt cấu trúc dữ liệu. (Nguồn: Apache Kafka) . . . . . 16
Hình 2.7: So sánh kiến trúc lưu trữ giữa Data Lake và Data Warehouse truyền thống. (Nguồn: g2) . . . 16
Hình 3.1: Luồng dữ liệu của mô hình Lambda Architecture . . . . . 19
Hình 4.1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống . . . . . 20
Hình 4.2: Giao diện AKHQ hiển thị danh sách schema đã đăng ký cho ba topic . . . . . 21
Hình 4.3: Giao diện MinIO hiển thị cấu trúc thư mục chứa file Avro thô . . . . . 21
Hình 4.4: Giao diện MinIO hiển thị cấu trúc thư mục Parquet sau khi Spark xử lý xong . . . . . 21
Hình 4.5: Giao diện Trino UI hiển thị kết quả truy vấn trên bảng orders đã được đồng bộ . . . . . 21
Hình 4.6: Panel Data Freshness Gap và S3 Sink Consumer Lag theo Topic . . . . . 22
Hình 4.7: Panel Spark Processing hiển thị số hàng được ghi và thời gian xử lý theo từng bảng . . . . . 22
Hình 4.8: Panel Debezium Records/min, Row Pass-Through Ratio và WAL Lag . . . . . 22
Hình 4.9: Ví dụ một incident trên PagerDuty được kích hoạt bởi DQ check thất bại . . . . . 23
Hình 4.10: Kết quả thực nghiệm kiểm tra hệ thống cảnh báo . . . . . 24

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1: Các bảng nghiệp vụ trong hệ thống nguồn PostgreSQL (mô phỏng môi trường ShopBack) . . 18
Bảng 3.2: Tổng hợp yêu cầu đặt ra cho hệ thống replication pipeline . . . . . 18
Bảng 3.3: Tổng hợp các giải pháp thương mại tiêu biểu được xem xét . . . . . 18
Bảng 3.4: Stack công nghệ mã nguồn mở xem xét và phương án thay thế . . . . . 18
Bảng 3.5: Ma trận so sánh giải pháp thương mại và mã nguồn mở . . . . . 19
Bảng 4.1: Tổng hợp các thành phần chính được sử dụng trong thực nghiệm . . . . . 20
Bảng 4.2: Các bảng dữ liệu được sử dụng . . . . . 20
Bảng 4.3: Các topic có trên Kafka . . . . . 20
Bảng 4.4: Năm loại kiểm tra được thực hiện tuần tự cho mỗi bảng . . . . . 22
Bảng 4.5: Cấu trúc tin nhắn cảnh báo gửi về PagerDuty . . . . . 23
Bảng 4.6: Cấu hình alert rule trong Grafana . . . . . 23
Bảng 4.7: Định nghĩa các quy tắc kiểm tra dữ liệu . . . . . 23
Bảng 4.8: Phân loại sự cố và mức độ nghiêm trọng . . . . . 23
Bảng 4.9: Tổng hợp kết quả thực nghiệm theo sáu yêu cầu đặt ra ở Bảng 3.2 . . . . . 24

## DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| Từ viết tắt | Cụm từ đầy đủ | Diễn giải tiếng Việt |
|---|---|---|
| CDC | Change Data Capture | Thu thập thay đổi dữ liệu |
| WAL | Write-Ahead Log | Nhật ký ghi trước |
| DQ | Data Quality | Chất lượng dữ liệu |

## DANH MỤC THUẬT NGỮ

| STT | Thuật ngữ gốc | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| 1 | Data Replication | Đồng bộ dữ liệu / sao chép dữ liệu |
| 2 | Change Data Capture | Thu thập thay đổi dữ liệu |
| 3 | Data Pipeline | Luồng xử lý dữ liệu |

## A. KIẾN THỨC TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

**Tổng quan về công ty**

*[Lĩnh vực hoạt động, trụ sở, quy mô người dùng/thị trường, đặc thù hệ thống dữ liệu.]*

**Quá trình hình thành và phát triển**

*[Năm thành lập, nhà sáng lập, các mốc mở rộng thị trường và gọi vốn.]*

**Mô hình kinh doanh và đặc thù dữ liệu**

*[Mô hình kinh doanh; yêu cầu dữ liệu phát sinh từ mô hình đó; bối cảnh dẫn tới bài toán.]*

**Tầm nhìn và mục tiêu**

*[Tầm nhìn công ty; vai trò của bộ phận nơi sinh viên kiến tập.]*

## B. GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN DOANH NGHIỆP

## PHẦN 1: GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ

### 1.1 Đặt vấn đề

*[Bối cảnh; hiện trạng; rủi ro của cách làm hiện tại; vấn đề trọng tâm; giải pháp đề xuất.]*

### 1.2 Mục tiêu của đề tài

**Đối với Doanh nghiệp**

*[Mục tiêu cốt lõi và lợi ích mang lại cho doanh nghiệp.]*

**Đối với nhóm kiến tập**

*[Kiến thức, kỹ năng nhóm hướng đến.]*

### 1.3 Đối tượng và phạm vi của đề tài

**Đối tượng**

*[Các nhóm đối tượng mà đề tài hướng đến.]*

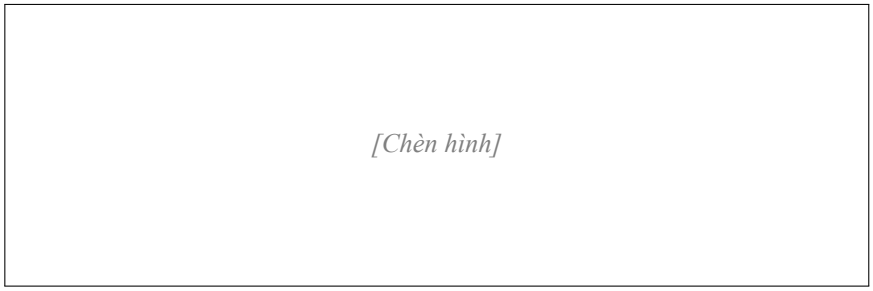
**Phạm vi**

*[Phạm vi kỹ thuật, phạm vi dữ liệu, phạm vi thời gian.]*

# PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 2.1 Tổng quan về Data Replication

### 2.1.1 Khái niệm và vai trò trong doanh nghiệp




*Hình 2.1: Kiến trúc Data Replication trong hệ thống phân tán (Nguồn: Geeksforgeeks)*

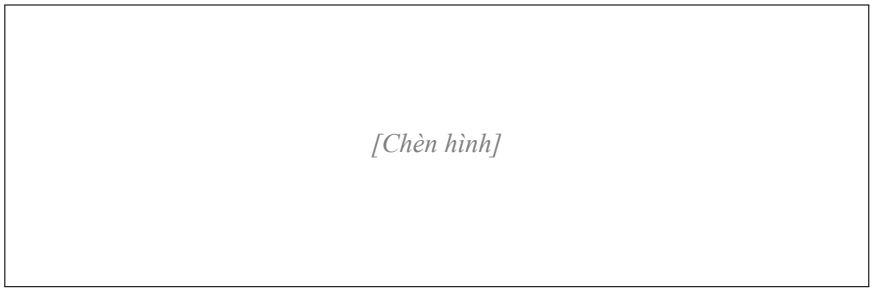
### 2.1.2 Phân loại các phương pháp Replication

#### *2.1.2.1 Phân loại hình thức Data Replication*

*[Transactional, Snapshot, Merge Replication.]*

#### *2.1.2.2 Các lược đồ Data Replication*

*[Full, Partial, No Replication.]*



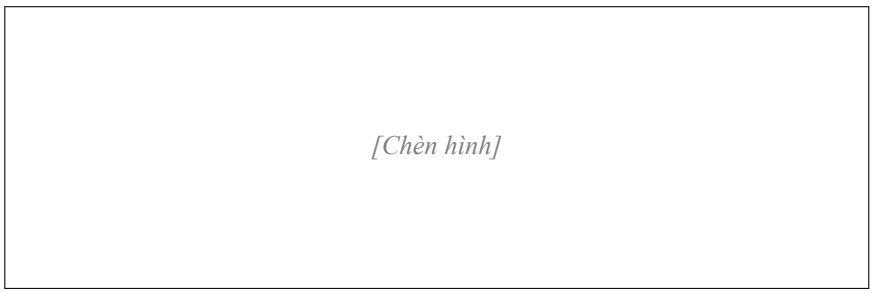

*Hình 2.2: Kiến trúc Database Replication (Nguồn: Guideofgreece)*

#### *2.1.2.3 Các kỹ thuật Data Replication*

*[Full-table, Key-based Incremental, Log-based Replication.]*

## 2.2 Change Data Capture (CDC)

### 2.2.1 Khái niệm và vai trò




*Hình 2.3: Luồng trích xuất và đồng bộ dữ liệu thời gian thực bằng cơ chế CDC. (Nguồn: Algomaster, 2026)*

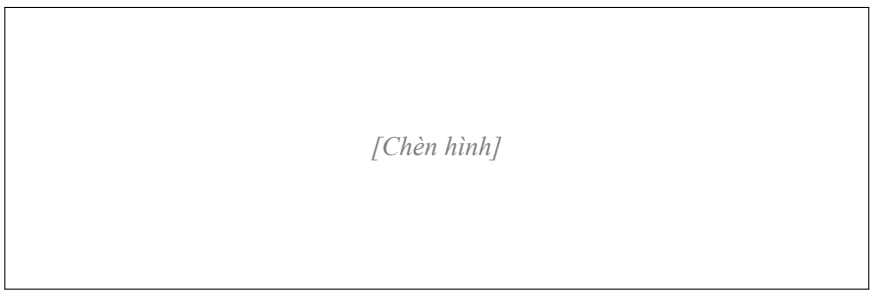
### 2.2.2 Các phương pháp CDC

*[Query-Based, Trigger-Based, Log-Based.]*

### 2.2.3 CDC dựa trên Write-Ahead Log (WAL)

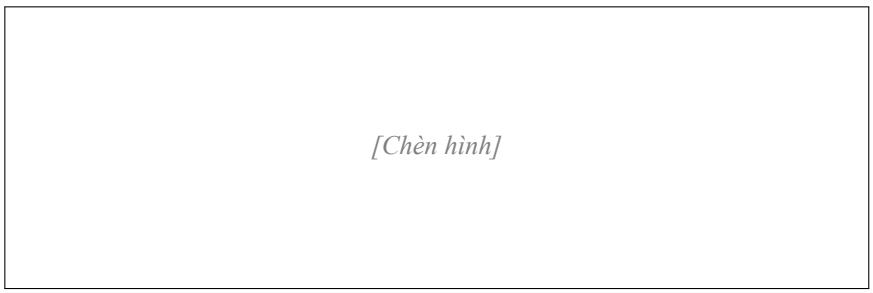
## 2.3 Event-driven Architecture

### 2.3.1 Khái niệm và đặc điểm




*Hình 2.4: Sự tách biệt giữa Producers và Consumers trong mô hình Pub/Sub.*

### 2.3.2 Message Queue và Pub/Sub




*Hình 2.5: Kiến trúc mô hình Pub/Sub (Nguồn: ByteByteGo)*

### 2.3.3 Các đảm bảo truyền tải sự kiện

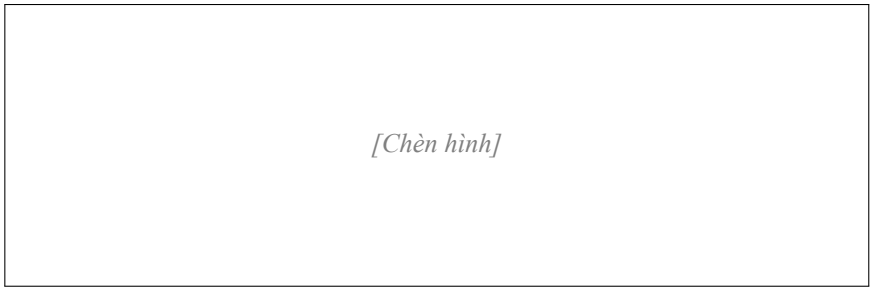
*[At-least-once, Exactly-once.]*

## 2.4 Quản lý Schema

### 2.4.1 Định dạng dữ liệu Avro

### 2.4.2 Schema Registry và quản lý thay đổi Schema

*[Backward, Forward, Full Compatibility.]*




*Hình 2.6: Vai trò của Schema Registry trong việc quản lý và kiểm duyệt cấu trúc dữ liệu. (Nguồn: Apache Kafka)*

## 2.5 Data Lake và hạ tầng lưu trữ dữ liệu

### 2.5.1 Khái niệm Data Lake




*Hình 2.7: So sánh kiến trúc lưu trữ giữa Data Lake và Data Warehouse truyền thống. (Nguồn: g2)*

### 2.5.2 Công nghệ lưu trữ đối tượng và giao thức S3

### 2.5.3 Định dạng lưu trữ cột Parquet và Partitioning

### 2.5.4 Quản lý Metadata với Hive Metastore

## 2.6 Xử lý dữ liệu phân tán

### 2.6.1 Mô hình xử lý Batch vs Streaming

### 2.6.2 Deduplication và Upsert trong pipeline CDC

## 2.7 Chất lượng và vận hành Data Pipeline

*[Kiểm soát chất lượng, giám sát, Dead Letter Queue, phân loại và ứng phó sự cố (NIST SP 800-61).]*

# PHẦN 3: PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP

## 3.1 Đánh giá tình hình doanh nghiệp

### 3.1.1 Hiện trạng hệ thống dữ liệu

*Bảng 3.1: Các bảng nghiệp vụ trong hệ thống nguồn PostgreSQL (mô phỏng môi trường ShopBack)*

| Tên bảng | Nội dung nghiệp vụ | Khóa chính | Đặc điểm |
|---|---|---|---|
| *[Nội dung bảng]* | | | |

### 3.1.2 Thách thức trong vận hành

*a) Không có thời gian ngừng dịch vụ (Zero Downtime Requirement)*

*b) Rủi ro khi debug trực tiếp trên môi trường production*

*c) Thiếu môi trường phân tích an toàn, sát production*

### 3.1.3 Yêu cầu đặt ra cho giải pháp

*Bảng 3.2: Tổng hợp yêu cầu đặt ra cho hệ thống replication pipeline*

| STT | Yêu cầu | Mô tả chi tiết | Thách thức | Cơ sở |
|---|---|---|---|---|
| *[Nội dung bảng]* | | | | |

## 3.2 Các giải pháp trên thị trường

### 3.2.1 Các giải pháp thương mại

*Bảng 3.3: Tổng hợp các giải pháp thương mại tiêu biểu được xem xét*

| Giải pháp | Nhà cung cấp | Điểm mạnh | Điểm yếu / Rủi ro |
|---|---|---|---|
| *[Nội dung bảng]* | | | |

### 3.2.2 Các giải pháp mã nguồn mở

*Bảng 3.4: Stack công nghệ mã nguồn mở xem xét và phương án thay thế*

| Thành phần | Phương án thay thế | Lý do lựa chọn |
|---|---|---|
| *[Nội dung bảng]* | | |

### 3.2.3 So sánh và lựa chọn

*Bảng 3.5: Ma trận so sánh giải pháp thương mại và mã nguồn mở*

| Tiêu chí đánh giá | Giải pháp thương mại | Giải pháp mã nguồn mở | Ưu thế |
|---|---|---|---|
| *[Nội dung bảng]* | | | |

## 3.3 Đề xuất mô hình

### 3.3.1 Kiến trúc tổng thể

*[Chèn hình]*

*Hình 3.1: Luồng dữ liệu của mô hình Lambda Architecture*

### 3.3.2 Đặc tính cốt lõi

*a) Cô lập triệt để môi trường Development*

*b) Replication không xâm lấn qua cơ chế Log-Based CDC*

*c) Bảo toàn tính toàn vẹn dữ liệu qua hai lớp lưu trữ*

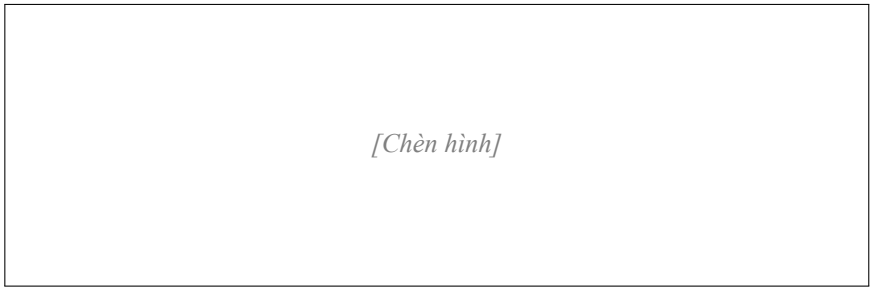
*d) Phát hiện chất lượng dữ liệu chủ động*

*e) Tính di động và không phụ thuộc nhà cung cấp*

# PHẦN 4: THỰC NGHIỆM

## 4.1 Môi trường thực nghiệm

### 4.1.1 Hạ tầng triển khai




*Hình 4.1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống*

*[Giai đoạn 1 - Thu thập thay đổi; Giai đoạn 2 - Truyền tải sự kiện; Giai đoạn 3 - Xử lý và lưu trữ; Giai đoạn 4 - Truy vấn; tầng giám sát.]*

*Bảng 4.1: Tổng hợp các thành phần chính được sử dụng trong thực nghiệm*

| Thành phần | Vai trò |
|---|---|
| *[Nội dung bảng]* | |

### 4.1.2 Dữ liệu thực nghiệm

*Bảng 4.2: Các bảng dữ liệu được sử dụng*

| Tên bảng | Tên cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
|---|---|---|---|
| *[Nội dung bảng]* | | | |

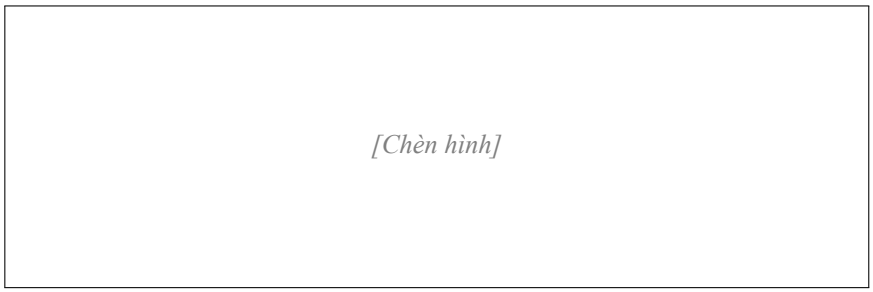
## 4.2 Xây dựng pipeline CDC

### 4.2.1 Luồng thu thập thay đổi

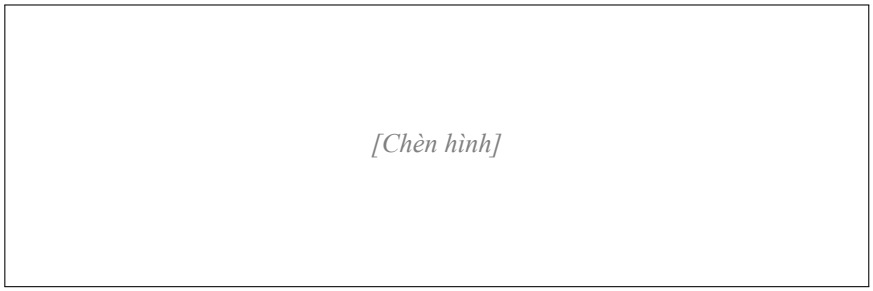
*Bảng 4.3: Các topic có trên Kafka*

| Kafka Topic | Bảng nguồn |
|---|---|
| *[Nội dung bảng]* | |

### 4.2.2 Luồng truyền tải sự kiện




*Hình 4.2: Giao diện AKHQ hiển thị danh sách schema đã đăng ký cho ba topic*



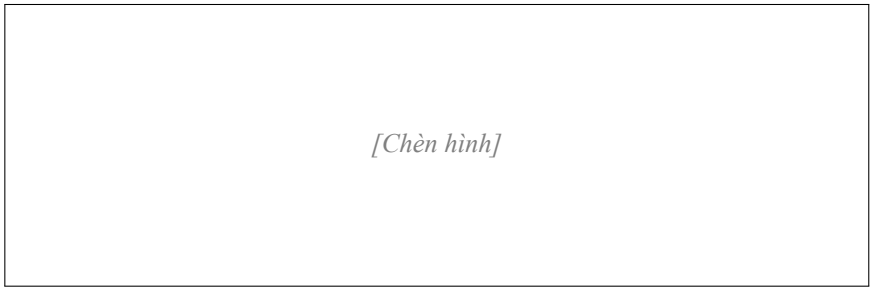

*Hình 4.3: Giao diện MinIO hiển thị cấu trúc thư mục chứa file Avro thô*

### 4.2.3 Luồng xử lý và lưu trữ




*Hình 4.4: Giao diện MinIO hiển thị cấu trúc thư mục Parquet sau khi Spark xử lý xong*

### 4.2.4 Luồng truy vấn dữ liệu




*Hình 4.5: Giao diện Trino UI hiển thị kết quả truy vấn trên bảng orders đã được đồng bộ*

## 4.3 Xây dựng hệ thống giám sát chất lượng

### 4.3.1 Kiểm tra chất lượng dữ liệu

*Bảng 4.4: Năm loại kiểm tra được thực hiện tuần tự cho mỗi bảng*

| TT | Tên kiểm tra | Nội dung | Mức độ nghiêm trọng |
|---|---|---|---|
| *[Nội dung bảng]* | | | |

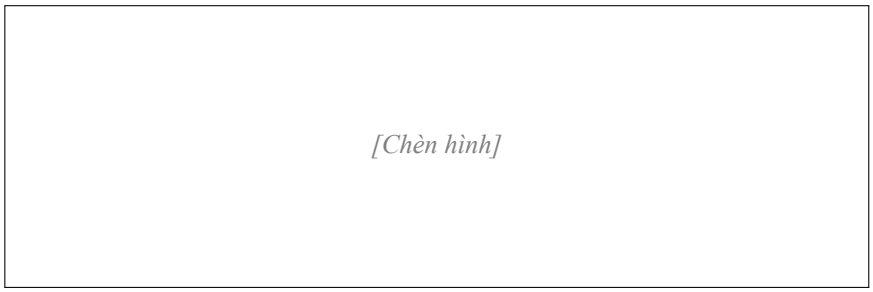
### 4.3.2 Cơ chế cảnh báo

*Kiến trúc hai luồng cảnh báo*

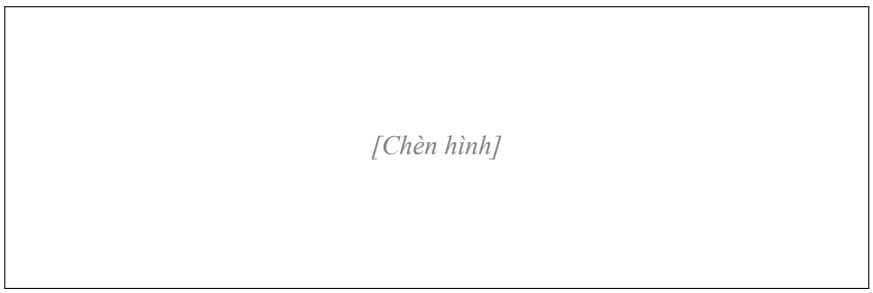
*Cấu hình kỹ thuật*




*Hình 4.6: Panel Data Freshness Gap và S3 Sink Consumer Lag theo Topic*




*Hình 4.7: Panel Spark Processing hiển thị số hàng được ghi và thời gian xử lý theo từng bảng*




*Hình 4.8: Panel Debezium Records/min, Row Pass-Through Ratio và WAL Lag*

*Bảng 4.5: Cấu trúc tin nhắn cảnh báo gửi về PagerDuty*

| Trường | Nội dung |
|---|---|
| *[Nội dung bảng]* | |

*[Chèn hình]*

*Hình 4.9: Ví dụ một incident trên PagerDuty được kích hoạt bởi DQ check thất bại*

*Phân loại sự cố*

*Bảng 4.6: Cấu hình alert rule trong Grafana*

| Tín hiệu | Metric nguồn | Ngưỡng kích hoạt | Dấu hiệu nhận biết |
|---|---|---|---|
| *[Nội dung bảng]* | | | |

*Bảng 4.7: Định nghĩa các quy tắc kiểm tra dữ liệu*

| Quy tắc Deequ | Đối tượng kiểm tra | Điều kiện vi phạm | Nguyên nhân thường gặp |
|---|---|---|---|
| *[Nội dung bảng]* | | | |

*Bảng 4.8: Phân loại sự cố và mức độ nghiêm trọng*

| Mức độ | PagerDuty Severity | Tiêu chí phân loại | TTA | TTR | Giao thức PagerDuty |
|---|---|---|---|---|---|
| *[Nội dung bảng]* | | | | | |

### 4.3.3 Quy trình ứng phó sự cố

**Giai đoạn 1: Chuẩn bị**

**Giai đoạn 2: Phát hiện và phân tích**

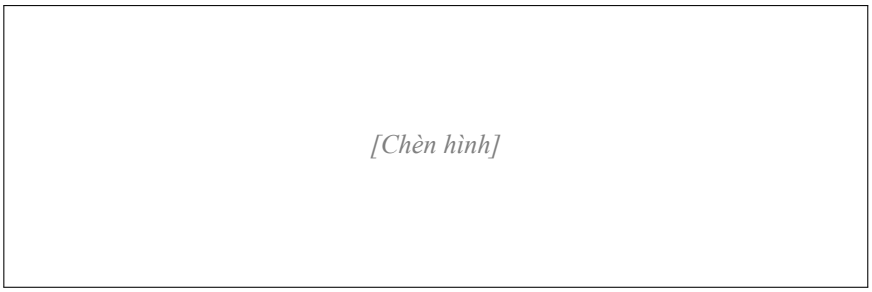
**Giai đoạn 3: Ngăn chặn và khôi phục**

**Giai đoạn 4: Hoạt động hậu sự cố**

**Kiểm thử thực nghiệm hệ thống cảnh báo**

**Kịch bản 1: Spark ngừng hoạt động (Infrastructure - SEV-1)**

**Kịch bản 2: Null PK trên toàn bộ bảng fact (giả lập) (Data Quality - SEV-1)**




*Hình 4.10: Kết quả thực nghiệm kiểm tra hệ thống cảnh báo*

*Các kịch bản thiết kế bổ sung*

## 4.4 Đánh giá kết quả thực nghiệm

*Bảng 4.9: Tổng hợp kết quả thực nghiệm theo sáu yêu cầu đặt ra ở Bảng 3.2*

| Yêu cầu | Chỉ số đo được | Kết quả |
|---|---|---|
| *[Nội dung bảng]* | | |

# PHẦN 5: KẾT LUẬN

## 5.1 Kết luận

*[Tóm tắt kết quả đạt được so với các tiêu chí đề ra.]*

## 5.2 Hạn chế

*[Các hạn chế còn tồn tại.]*

## 5.3 Hướng phát triển trong tương lai

*[Các hướng phát triển tiếp theo, tương ứng với từng hạn chế.]*

## C. VAI TRÒ, BÀI HỌC VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÁ NHÂN

*[Giới thiệu vai trò của bản thân trong dự án.]*

*Bài học trong quá trình phát triển giải pháp*

*[Các quyết định kỹ thuật, sự cố đáng nhớ và bài học rút ra.]*

*Vai trò của bản thân*

*[Trách nhiệm đảm nhận, cách phối hợp với các thành viên.]*

*Định hướng phát triển bản thân*

*[Định hướng nghề nghiệp và lộ trình theo từng giai đoạn.]*

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

*Tác giả, A. A. (Năm). Tên tài liệu. Nơi xuất bản.* `https://example.com`

*Tác giả, B. B., & Tác giả, C. C. (Năm). Tên bài báo. Tên tạp chí, tập(số), trang.* `https://doi.org/...`

# PHỤ LỤC

Link mã nguồn giải pháp: Github